ХИМИЯ С НУЛЯ

Единый учебник: от атома до гидролиза солей

Для 8–9 класса. Простые определения, таблицы, алгоритмы и готовые ответы на вопросы учебника.

Как пользоваться
Не нужно читать всё за один раз. Сначала найди тему в содержании. Затем: правило → пример → проверка. Если забыл заряд или формулу, возвращайся к указанной таблице.

Маршрут обучения

Таблица 1. Куда идти и зачем

Глава	Что узнаем	Когда нужна
1. Атомы и формулы	Заряды, индексы, коэффициенты	Если непонятно, откуда цифра
2. Вещества	Кислоты, основания, оксиды, соли	Если дано название вещества
3. Реакции	Продукты, коэффициенты	Если нужно написать уравнение
4. Диссоциация	Распад на ионы	Если написано «диссоциирует»
5. Ионные уравнения	Что реально реагирует	Если просят ионную запись
6. Гидролиз	Реакция соли с водой, pH	Если спрашивают среду раствора

Три темы, которые чаще всего путают

Таблица 2. Диссоциация, ионная запись, гидролиз

Тема	Что делаем
Диссоциация	Показываем, на какие ионы разделилась соль в воде.
Ионное уравнение	Показываем реакцию, записав растворённые сильные электролиты как ионы.
Гидролиз	Показываем, как ион соли взаимодействует с водой.

Глава 1. Атомы, ионы и числа

Атом — частица химического элемента. В атоме есть положительные протоны и отрицательные электроны.

Ион — частица с зарядом. Потерял электрон → заряд стал более положительным. Принял электрон → более отрицательным.

$Na \rightarrow Na^{+}$ $Cl \rightarrow Cl^{-}$

В формулах солей суммарный заряд должен быть равен нулю. Например, Ca^{2+} нужен два Cl^{-}: $+2 - 1 - 1 = 0$. Получаем $CaCl_2$.

Три разных числа — не путай

Схема-подсказка
$2H_2O$ — большая цифра перед формулой: коэффициент (две молекулы).
H_2O — маленькая цифра внизу: индекс (два атома H).
Ca^{2+} — цифра и знак вверху: заряд иона.

Таблица 3. Как читать числа в записи

Число	Что значит	Можно менять при уравнивании?
Коэффициент	Сколько частиц / формульных единиц	Да
Индекс	Сколько атомов или групп в формуле	Нет
Заряд	Заряд иона	Нет

Скобки: $Mg(OH)_2$ означает две целые группы OH. В каждой группе один O и один H.

Степень окисления — условное число, которым пользуются для расчёта состава веществ. Это не всегда настоящий заряд атома. Для школьных примеров: O обычно −2, H обычно +1.

Проверь себя
Из Mg^{2+} и OH^{-} составь формулу. Ответ: $Mg(OH)_2$, потому что $+2 - 1 - 1 = 0$.

Глава 2. Как различать вещества

Класс веществ — группа веществ с похожим составом и свойствами. Сначала узнаём класс, затем составляем формулу.

Таблица 4. Основные классы веществ

Класс	Как узнать в типичных задачах	Пример
Оксид	Два элемента, один из них кислород	MgO
Кислота	Часто начинается с H; содержит кислотный остаток	H_2SO_4
Основание	Металл + группа OH	$Mg(OH)_2$
Щёлочь	Основание, растворимое в воде	NaOH
Соль	Катион металла или NH_4^+ + кислотный остаток	K_2SO_4

Гидроксид-ион — OH^-. Заряд −1: у O условно −2, у H +1; вместе −1.

Щёлочь — растворимое основание. Каждая щёлочь — основание, но не каждое основание — щёлочь. Растворимость проверяем по таблице растворимости.

Как составить гидроксид магния

1. «Гидроксид» → OH^-. 2. «Магний» → Mg^{2+} (таблица 6). 3. Одной OH^- мало: +2 − 1 = +1. Берём две: +2 − 1 − 1 = 0.

$$Mg(OH)_2$$

Кислоты и кислотные остатки

Кислотный остаток — часть кислоты, которая остаётся, если убрать заменяемые H^+. Заряд остатка связан с числом этих H^+.

Таблица 5. Частые кислоты и кислотные остатки

Кислота	Формула	Кислотный остаток
Соляная	HCl	Cl^- — хлорид
Азотная	HNO_3	NO_3^- — нитрат
Серная	H_2SO_4	SO_4^{2-} — сульфат
Сернистая	H_2SO_3	SO_3^{2-} — сульфит
Угольная	H_2CO_3	CO_3^{2-} — карбонат
Фосфорная	H_3PO_4	PO_4^{3-} — фосфат
Сероводородная	H_2S	S^{2-} — сульфид
Уксусная	CH_3COOH	CH_3COO^- — ацетат

Глава 2. Соли: откуда формулы

Соль — вещество из положительных ионов металла (или NH_4^+) и отрицательных ионов кислотного остатка.

Средняя соль: в кислоте заменили все заменяемые атомы водорода металлом. Кислая соль: заменили только часть — водород в кислотном остатке ещё остался.

$$H_2SO_4 \rightarrow KHSO_4 \rightarrow K_2SO_4$$

В первой соли $KHSO_4$ один заменяемый H остался → кислая. Во второй K_2SO_4 заменили оба → средняя. Это схема состава, а не уравнение одной реакции.

Как получить формулу соли из названия

Задача: нитрат кальция. 1. Нитрат — NO_3^- (таблица 5). 2. Кальций — Ca^{2+} (таблица 6). 3. Нужны два NO_3^-, чтобы -1 -1 компенсировали $+2$.

$$Ca(NO_3)_2$$

Таблица 6. Частые заряды ионов

Катионы	Анионы
Na^+, K^+, Ag^+, NH_4^+	Cl^-, NO_3^-, OH^-, HCO_3^-, HSO_4^-
Mg^{2+}, Ca^{2+}, Ba^{2+}, Zn^{2+}	O^{2-}, SO_4^{2-}, CO_3^{2-}, S^{2-}
Al^{3+}	PO_4^{3-}

Основные соли тоже существуют: в их составе есть гидроксидные группы OH и кислотный остаток. Пока главное уверенно различать средние и кислые соли.

Мини-проверка
Сульфат магния: $Mg^{2+} + SO_4^{2-} \rightarrow MgSO_4$.
Фосфат кальция: $3Ca^{2+} + 2PO_4^{3-} \rightarrow Ca_3(PO_4)_2$.

Глава 3. Реакции и коэффициенты

Химическая реакция — превращение одних веществ в другие. Атомы сохраняются, поэтому их число слева и справа должно совпадать.

Как уравнять реакцию

Дано: Mg + O_2 → MgO. Слева два O, справа один. Ставим 2 перед MgO. Теперь справа два Mg — ставим 2 перед Mg.

$$\mathbf{2Mg + O_2 \rightarrow 2MgO}$$

Меняем только коэффициенты перед формулами. Индексы менять нельзя: иначе получится другое вещество.

Таблица 7. Что с чем реагирует: подсказка

Что реагирует	Что часто получается	Пример
Кислота + основание	Соль + вода	HCl + NaOH → NaCl + H_2O
Основный оксид + кислота	Соль + вода	MgO + H_2SO_4 → $MgSO_4$ + H_2O
Кислота + карбонат	Соль + вода + CO_2	2HCl + $CaCO_3$ → $CaCl_2$ + H_2O + CO_2↑
Соль + соль	Новые соли (если реакция идёт)	Na_2CO_3 + $CaCl_2$ → $CaCO_3$↓ + 2NaCl

Не любая смесь веществ реагирует. Для обменных реакций в растворе часто проверяют, образуется ли осадок, газ или вода.

Задача от слов до ответа

Серная кислота + гидроксид калия. 1. Таблица 5 → H_2SO_4. 2. Гидроксид → OH^-; калий K^+ → KOH. 3. Кислота + основание → соль + вода (таблица 7). 4. K^+ и SO_4^{2-} → K_2SO_4. 5. Уравниваем.

$$\mathbf{H_2SO_4 + 2KOH \rightarrow K_2SO_4 + 2H_2O}$$

Глава 4. Диссоциация

Электролит — вещество, раствор или расплав которого проводит ток благодаря подвижным ионам.

Диссоциация — разделение электролита на ионы при растворении в воде или плавлении.

Представь кристалл соли: положительные и отрицательные ионы стоят рядом. В воде многие соли растворяются, и ионы расходятся по раствору.

$$\mathbf{NaCl \rightarrow Na^{+} + Cl^{-}}$$

Как записать диссоциацию соли

1. Найди положительный и отрицательный ионы (таблицы 5 и 6). 2. Запиши их справа. 3. Проверь количество каждого иона и сумму зарядов.

$$\mathbf{K_2SO_4 \rightarrow 2K^{+} + SO_4^{2-}}$$

Слева два K → справа $2K^{+}$. Заряд справа: $2\cdot(+1) + (-2) = 0$.

А кислая соль?

$$\mathbf{KHSO_4 \rightarrow K^{+} + HSO_4^{-}}$$

Кислотный остаток HSO_4^{-} сохранил водород. Он может дополнительно отдавать H^{+}:

$$\mathbf{HSO_4^{-} \rightleftharpoons H^{+} + SO_4^{2-}}$$

Не путай
Диссоциация: $KHSO_4$ разделилась на ионы.
Превращение кислой соли в среднюю: $KHSO_4 + KOH \rightarrow K_2SO_4 + H_2O$. Это уже химическая реакция.

Глава 5. Молекулярные и ионные уравнения

Формула вещества — запись состава одного вещества: $NaCl$, H_2O.

Молекулярное уравнение — запись реакции формулами веществ.

Полное ионное уравнение — запись, в которой растворённые сильные электролиты представлены ионами.

Сокращённое ионное уравнение — убрали одинаковые ионы слева и справа; осталось главное изменение.

Таблица 8. Одна реакция — три записи

Запись	Пример
Молекулярная	$HCl + NaOH \rightarrow NaCl + H_2O$
Полная ионная	$H^+ + Cl^- + Na^+ + OH^- \rightarrow Na^+ + Cl^- + H_2O$
Сокращённая ионная	$H^+ + OH^- \rightarrow H_2O$

Как перейти от первой записи к третьей

1. Запиши и уравняй молекулярное уравнение. 2. Растворённые сильные электролиты раздели на ионы. 3. Воду, осадки и газы оставь целыми формулами. 4. Убери одинаковые ионы с двух сторон.

В нашем примере Na^+ и Cl^- не изменились. Это ионы-наблюдатели.

Главная разница
Диссоциация — одно вещество разделяется на ионы.
Ионное уравнение — несколько веществ вступают в реакцию, а мы показываем, какие ионы в ней участвуют.

Глава 6. Гидролиз солей

Гидролиз соли — реакция ионов соли с водой. Из-за неё раствор может стать кислым или щелочным.

pH — число, которое помогает определить среду раствора: pH < 7 — кислая, pH = 7 — нейтральная, pH > 7 — щелочная (для обычных водных растворов при комнатной температуре).

Таблица 9. Как определить гидролиз и среду

Из чего образована соль	Что происходит	Среда
Сильная кислота + сильное основание	Гидролиза почти нет	Нейтральная
Слабая кислота + сильное основание	Гидролиз по аниону	Щелочная
Сильная кислота + слабое основание	Гидролиз по катиону	Кислая
Слабая кислота + слабое основание	По обоим ионам	Зависит от соли

Три примера из учебника

NaCl: HCl — сильная кислота, NaOH — сильное основание. Гидролиза практически нет, pH около 7.

Na_2CO_3: H_2CO_3 — слабая кислота, NaOH — сильное основание. Реагирует отрицательный ион CO_3^{2-} → гидролиз по аниону.

$$\mathbf{CO_3^{2-} + H_2O \rightleftharpoons HCO_3^- + OH^-}$$

Образуется OH^- → среда щелочная, pH > 7.

$Zn(NO_3)_2$: $Zn(OH)_2$ — слабое основание, HNO_3 — сильная кислота. Реагирует положительный ион Zn^{2+} → гидролиз по катиону.

$$\mathbf{Zn^{2+} + H_2O \rightleftharpoons ZnOH^+ + H^+}$$

Образуется H^+ → среда кислая, pH < 7.

Глава 6. Готовые ответы для класса

Вопрос 1. Что такое гидролиз? Какие варианты бывают?

Разбираемся. При диссоциации соль только разделяется на ионы. При гидролизе ион соли реагирует с водой. Положительный ион — катион, отрицательный — анион.

Ответ для учителя
Гидролиз солей — это взаимодействие ионов соли с водой. Он бывает по катиону, по аниону, по катиону и аниону. При этом может изменяться среда раствора.

Вопрос 2. Какие соли с прочерком в таблице растворимости гидролизуются?

Разбираемся. Некоторые соли не сохраняются в воде: вода превращает их в осадок и газ. Поэтому их нельзя получить как устойчивый водный раствор.

Ответ для учителя
Примеры — сульфид алюминия Al_2S_3 и нитрид магния Mg_3N_2.
$Al_2S_3 + 6H_2O \rightarrow 2Al(OH)_3\downarrow + 3H_2S\uparrow$
$Mg_3N_2 + 6H_2O \rightarrow 3Mg(OH)_2\downarrow + 2NH_3\uparrow$
Образуются осадки и газы, поэтому реакции идут практически до конца.

Вопрос 3. Только ли кислота и основание образуют соль при обмене?

Разбираемся. Нет. Две соли тоже могут обмениваться частями, если есть причина для реакции, например выпадает осадок.

Ответ для учителя
Нет. Соль может образоваться и при реакции обмена двух солей:
$Na_2CO_3 + CaCl_2 \rightarrow CaCO_3\downarrow + 2NaCl$.
Образуется осадок карбоната кальция.

Итог. Где что искать

Таблица 10. Быстрый указатель по заданиям

В задании написано	Открой
«Определи класс вещества»	Глава 2, таблица 4
«Составь формулу кислоты / соли»	Глава 2, таблицы 5 и 6
«Объясни скобки и индексы»	Глава 1, таблица 3
«Расставь коэффициенты»	Глава 3
«Напиши диссоциацию»	Глава 4
«Напиши ионное уравнение»	Глава 5, таблица 8
«Определи среду, pH, гидролиз»	Глава 6, таблица 9
«Ответь на вопросы § 9»	Глава 6, готовые ответы

Короткая самостоятельная проверка

1. Почему $CaCl_2$, а не $CaCl$?
2. Чем кислая соль отличается от средней?
3. Уравняй: $H_2 + Cl_2 \rightarrow HCl$.
4. Запиши диссоциацию: Na_2SO_4.
5. Чем гидролиз отличается от диссоциации?
6. Какая среда у раствора Na_2CO_3 и почему?

Ответы для взрослого

1. Ca^{2+} и два Cl^-: $+2 - 1 - 1 = 0$.
2. В кислой соли часть заменяемого H сохранилась в кислотном остатке; в средней — нет.
3. $H_2 + Cl_2 \rightarrow 2HCl$.
4. $Na_2SO_4 \rightarrow 2Na^+ + SO_4^{2-}$.
5. Диссоциация — разделение на ионы; гидролиз — реакция иона с водой.
6. Щелочная: CO_3^{2-} взаимодействует с водой, образуется OH^-.